

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА
ФРАНКА
Факультет прикладної математики та інформатики
Кафедра програмування

Лабораторна робота №1
Нечіткі множини

Виконала:
Студентка групи ПМІ-46
Тригуб Марта

Мета роботи:

Ознайомитися з поданням нечітких множин та основними операціями над ними. Навчитися обчислювати доповнення, об'єднання, перетин, алгебраїчні та граничні (обмежені) операції, а також визначати характеристики нечітких множин (носій, ядро, висота, α -рівні). Побудувати графічне (геометричне) представлення та апроксимації.

Постановка задачі:

1. Представити нечіткі множини A і B геометрично та представити їх апроксимації графічно, аналітично.
2. Знайти функції приналежності і представити геометрично множини: $\bar{A}$, $\bar{B}$, $A \cup B$, $A \cap B$.
3. Вивести для A та B : носій нечіткої множини, ядро, альфа рівень (який задає користувач), висоту, операції: алгебраїчний перетин, алгебраїчне об'єднання, різниця, симетрична різниця, концентрування, розведення, граничний перетин та граничне об'єднання.

ВАРІАНТ 52

x	1	2	3	4	5	6	7	8
$\mu_A(x)$	0	0,3	0,6	1	1	0,6	0,3	0
$\mu_B(x)$	1	0,8	0,6	0,4	0,2	0,1	0	0

Результати:

```

=== Характеристики A ===
supp(A) = [2, 3, 4, 5, 6, 7]
core(A) = [4, 5]
height(A) = 1.0

=== Характеристики B ===
supp(B) = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
core(B) = [1]
height(B) = 1.0

Введіть alpha (0..1), наприклад 0.5: 0.5
A_alpha (alpha=0.5) = [3, 4, 5, 6]
B_alpha (alpha=0.5) = [1, 2, 3]

```

Характеристики множин та α -рівні

=== Таблиця значень ===														
x	μ_A	μ_B	μ_{A_bar}	μ_{B_bar}	$A \cup B$	$A \cap B$	alg_n	alg_U	$A \setminus B$	$A \Delta B$	$CON(A)$	$DIL(A)$	bnd_n	bnd_U
1	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.000	0.00	1.00
2	0.30	0.80	0.70	0.20	0.80	0.30	0.24	0.86	0.20	0.70	0.09	0.548	0.10	1.00
3	0.60	0.60	0.40	0.40	0.60	0.60	0.36	0.84	0.40	0.40	0.36	0.775	0.20	1.00
4	1.00	0.40	0.00	0.60	1.00	0.40	0.40	1.00	0.60	0.60	1.00	1.000	0.40	1.00
5	1.00	0.20	0.00	0.80	1.00	0.20	0.20	1.00	0.80	0.80	1.00	1.000	0.20	1.00
6	0.60	0.10	0.40	0.90	0.60	0.10	0.06	0.64	0.60	0.60	0.36	0.775	0.00	0.70
7	0.30	0.00	0.70	1.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.09	0.548	0.00	0.30
8	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00	0.00

Результати обчислень для A^- , B^- , $A \cup B$, $A \cap B$ та операцій (алгебраїчні/граничні, різниця, симетрична різниця, CON , DIL) для всіх $x \in X$

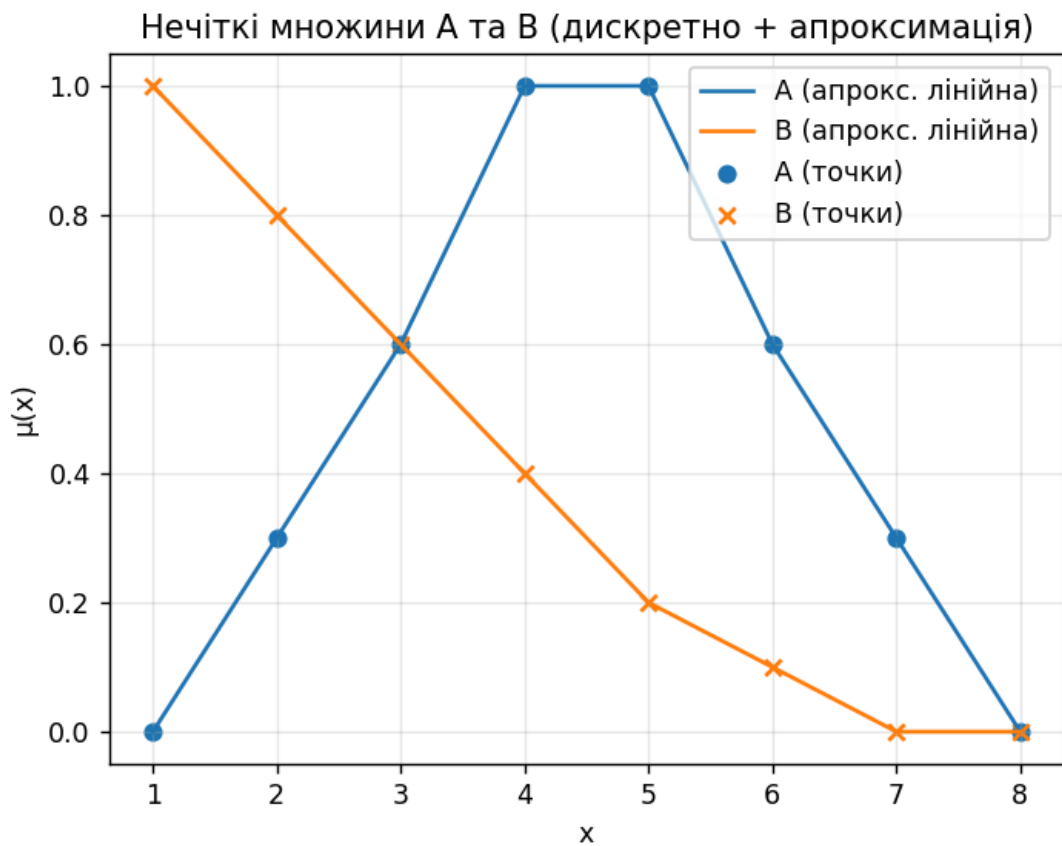


Рис.1 - Геометричне подання нечітких множин A та B (дискретні значення і кусково-лінійна апроксимація)

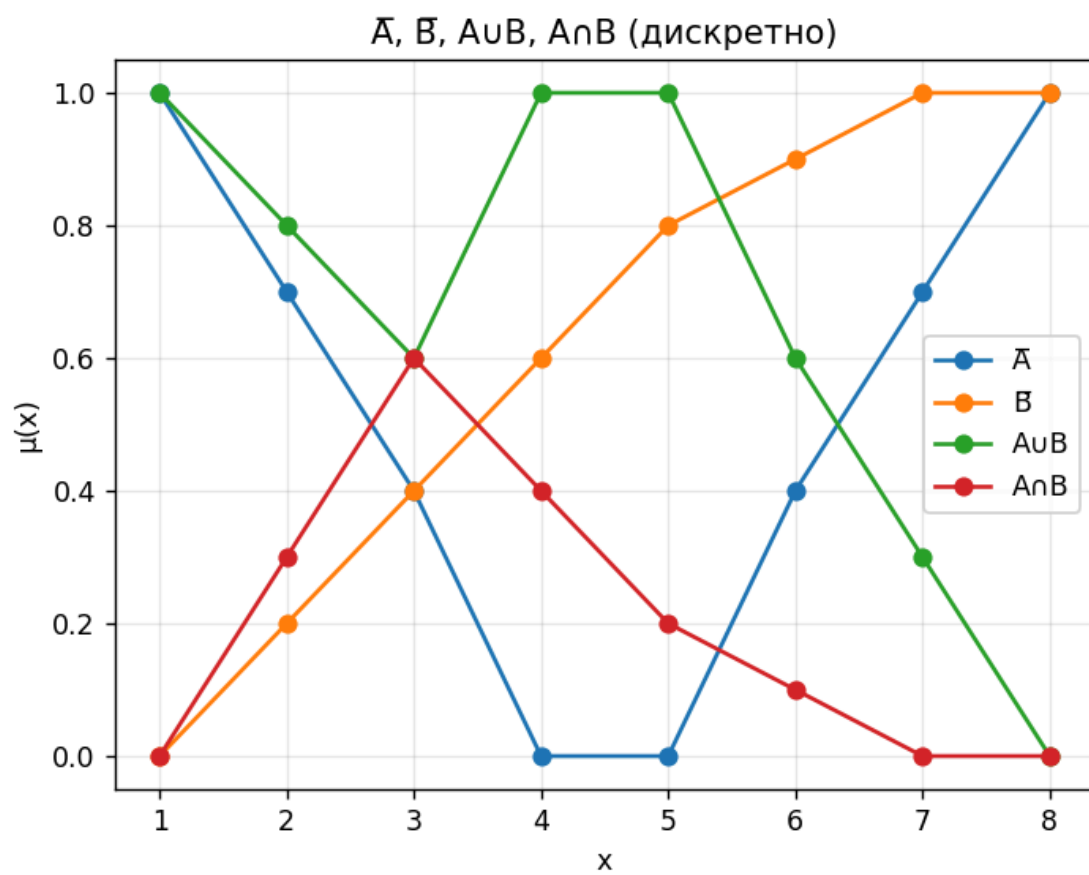


Рис.2 - Графічне подання множин $\bar{A}, \bar{B}, A \cup B, A \cap B$

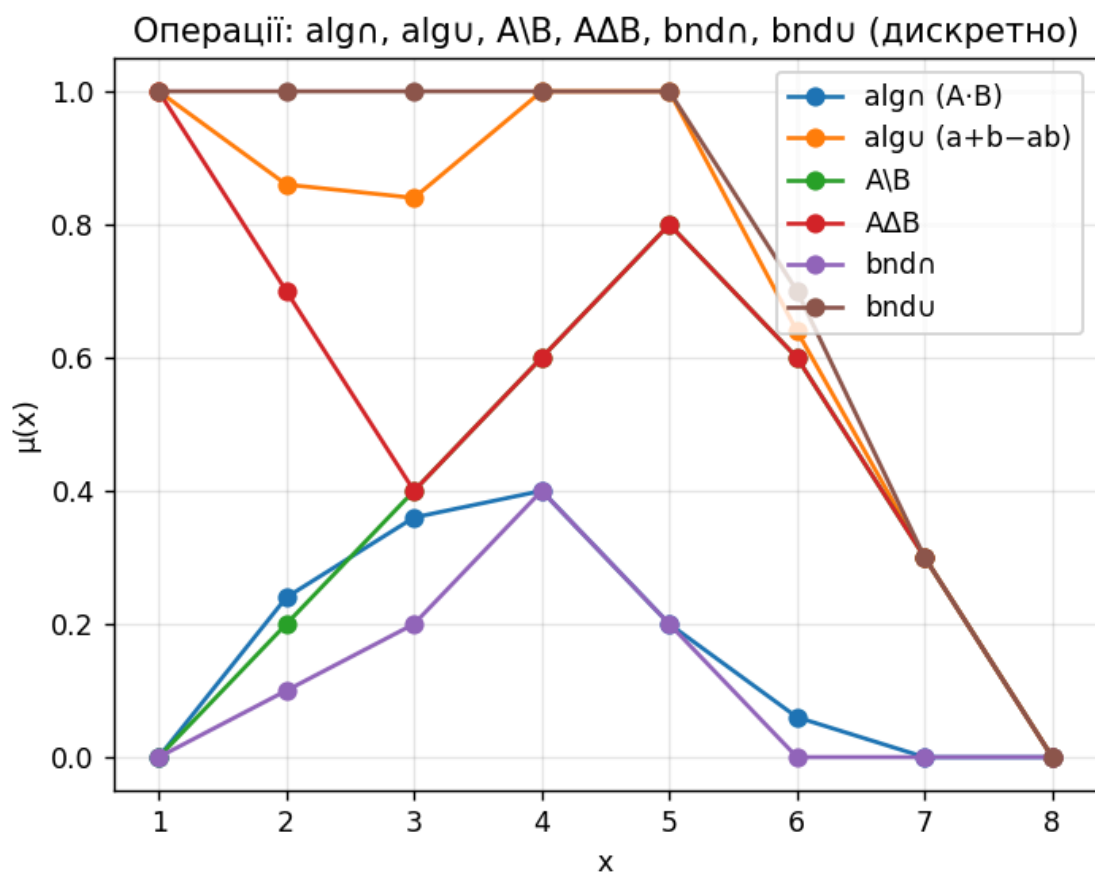


Рис.3 - Результати операцій: алгебраїчний перетин/об'єднання, різниця, симетрична різниця, граничний перетин/об'єднання

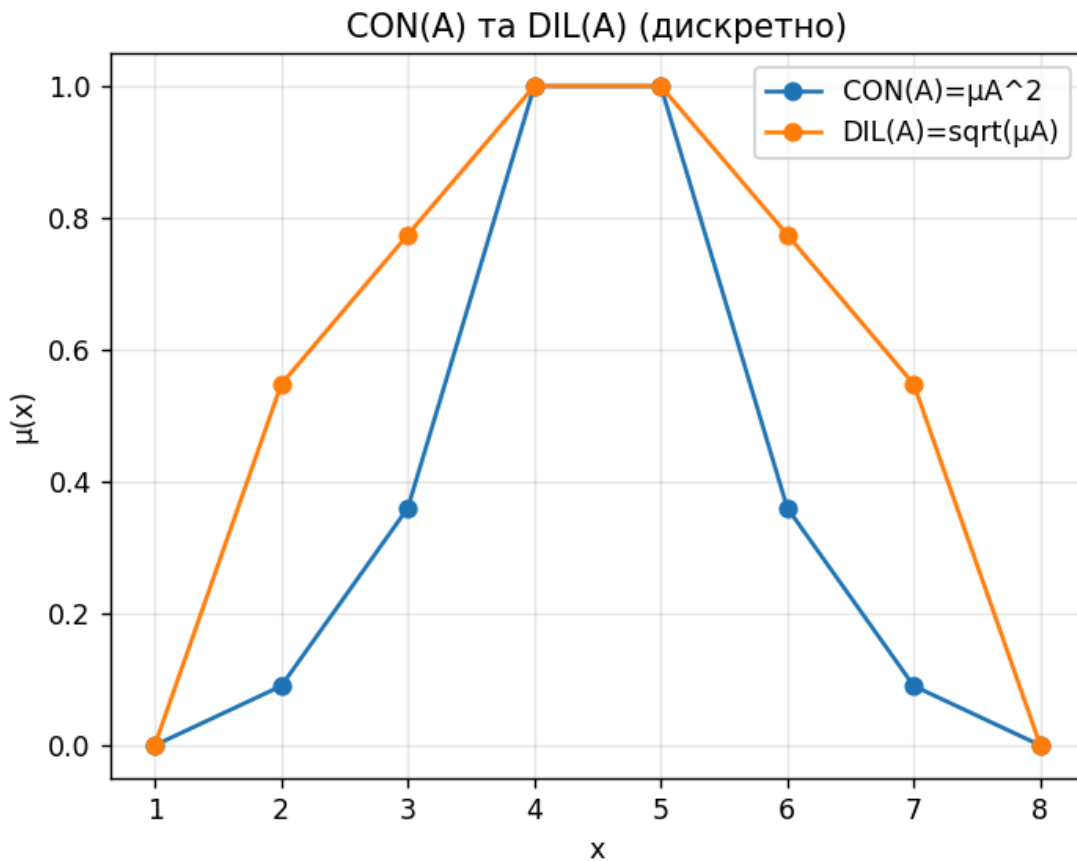


Рис.4 - Концентрування та розведення множини A: CON(A) і DIL(A)

Висновок:

У ході лабораторної роботи виконано геометричне представлення нечітких множин A та B, побудовано їх апроксимації, обчислено доповнення, об'єднання та перетин, а також алгебраїчні та граничні операції. Визначено основні характеристики множин: носій, ядро, висоту та α -рівні для заданого користувачем параметра α . Отримані результати підтверджують коректність застосування операцій нечіткої логіки для дискретних множин.